

◆解答◆

- 1 (1) (植物)Q (2) ウ (3) エ  
 (4) 植物P:1000 植物Q:500  
 (5) 2(倍) (6) 15
- 2 (1) B:ア C:イ (2) ウ
- 3 ① ウ ② ア ③ オ ④ イ  
 ⑤ エ
- 4 (1) エ (2) ア (3) オ (4) ウ  
 (5) イ

◆解説◆

- 1 (1) 植物Pは光の強さが1000より強いとき、植物Qは光の強さが500より強いときにでんぷんが増えるので、植物Qのほうが弱い光でも成長でき、日かげで成長しやすいです。
- (4) 補償点は、1時間あたりのでんぷんの増減が0になるときの光の強さなので、植物Pが1000、植物Qが500です。
- (5) 光の強さが0のとき、光合成は行わず呼吸のみを行うので、呼吸によって1時間あたりに消費するでんぷんの量は植物Pが10、植物Qが5です。よって、 $10 \div 5 = 2$ 〔倍〕です。
- (6) 光の強さが2500のとき、植物Qで1時間に増えたでんぷんの量は10ですが、これは、呼吸によるでんぷんの消費量(5)を引いた残りですから、光合成によって増えたでんぷんの量は、 $10 + 5 = 15$ です。
- 2 (1) 山火事などで森林がなくなると、一年草や多年草(ススキなど)の草原→陽樹の森林(アカマツなど)→陰樹(カシなど)の森林の順序で森林ができていきます。
- (2) 陰樹(C)が育ち始めた森林は、森林内部の光が弱くなって陽樹(B)の幼木(ようぼく)が育たなくなり、徐々に陰樹の森林になっていきます。
- 3 ① オゾンホールが広がると、皮膚がんや目の病気にかかりやすくなるなど、人体に悪影響(えいえいよう)をあたえるおそれがあります。
- ⑤ 二酸化硫黄やちっ素酸化物が雨水にとけこむと強い酸性の液体になり、湖の魚が死滅(しめつ)したり樹木や農作物がかれたりする原因となります。
- 4 バイオミメティクスは、生物の色、体形、機能などを新しい技術に活用しようとすることです。